

ΝΥΓΜΟΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ

Γενικά: Τα Κνιδόζωα (*Cnidaria*) αποτελούν μια ταξινομήση των θαλάσσιων οργανισμών που περιλαμβάνει: μέδουσες, θαλάσσιες σφήκες, θαλάσσιες τσουκνίδες, ανεμώνες, κ.λπ. Οι μέδουσες προκαλούν τις περισσότερες δηλητηριάσεις από θαλάσσιους οργανισμούς παγκοσμίως, λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Η σοβαρότητα και η αντιμετώπιση των νυγμών τους ποικίλλει σημαντικά. Παράγοντες που καθορίζουν τη βαρύτητα ενός νυγμού περιλαμβάνουν: το είδος της μέδουσας, το μέγεθος του νυγμού και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ασθενούς (*συννοσηρότητα*). Στο παρόν εδάφιο θα ασχοληθούμε με τις μέδουσες που απαντώνται κυρίως στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο γενικότερα.

- ***Pelagia noctiluca*** (*Μωβ μέδουσα*, «τσούχτρα»): Συχνότερα υπεύθυνο είδος για νυγμούς όταν έχουμε πληθυσμιακή έκρηξη - jellyfish bloom (*Κορινθιακός, Σποράδες, Εύβοια*).
- ***Rhizostoma pulmo*** (*Γαλάζια, «βαρέλα», «καμπάνα»*): Προτιμά τα πελάγη· στις ακτές μεταφέρεται με το μελτέμι. Παρατηρείται στο Αιγαίο, Ιόνιο (*Κέρκυρα*) και Θερμαϊκό.
- ***Cotylorhiza tuberculata*** («αβγομέδουσα», «σαλούφα»): Θεωρείται σχετικά ακίνδυνη· συχνή σε κλειστές θάλασσες ή κόλπους. Εντοπίζεται συνήθως στις Κυκλάδες, Σποράδες.
- ***Aurelia aurita*** (*Moon jelly, «τσίμπουρας»*): Έχει ευρεία κατανομή σε λιμάνια, μαρίνες και ευτροφικές θάλασσες με εκβολές ποταμών (*σποραδικά σε Αμβρακικό και Θερμαϊκό*).
- ***Chrysaora hysoscella*** (*Compass jelly, «καφέ πυξίδα»*): Δεν κάνει μαζικές εμφανίσεις (*blooms*). Σποραδική κατανομή σε Θερμαϊκό, Ευβοϊκό, Ιόνιο, Κυκλάδες και Κρήτη.
- ***Cassiopea andromeda*** (*upsidedown jellyfish, «ανάποδη μέδουσα»*): Προτιμά αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς ή σε βυθούς που καλύπτονται από Ποσειδωνία. Πολλές φορές κάθεται στον πυθμένα της θάλασσας ανάποδα. Εγκατεστημένη πλέον σε λιμάνια και παραλίες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, φερμένη από τον Ινδικό και την Ερυθρά θάλασσα.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής που έρχεται σε επαφή με Μωβ Μέδουσα (*Pelagia noctiluca*) προσέρχεται με έντονο καυστικό άλγος (*σαν ηλεκτρικό ρεύμα*), με γραμμωτό ερύθημα στο σημείο επαφής (*δίγκην μαστιγίου*). Ενίοτε, λόγω του κνησμού το ερύθημα είναι εκτεταμένο, ενώ σε πολλαπλούς νυγμούς εμφανίζεται ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, ζάλη, ταχυκαρδία, υπόταση, δύσπνοια ή/και αναφυλακτικού τύπου αντίδραση σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Οι περισσότερες επαφές με τη γαλάζια/λευκή μέδουσα (*Rhizostoma pulmo*) είναι ήπιες ή ασυμπτωματικές. Ωστόσο, σε ευαίσθητα άτομα ή σε εκτεταμένη έκθεση παρατηρείται ήπιο καυστικό άλγος, ερύθημα, οίδημα σε γεωμετρικό μοτίβο, ενίοτε κνησμός, ψευδοουλές από εκτεταμένη επαφή, σπανιότερα φυσαλίδες ή νέκρωση. Σπάνια εμφανίζονται συστηματικά συμπτώματα, ιδίως σε παιδιά ή αλλεργικά άτομα: κεφαλαλγία, ναυτία, υπόταση.

Στις σπάνιες περιπτώσεις επαφής Αβγομέδουσας (*Cotylorhiza tuberculata*) με ευαίσθητο δέρμα ή παιδιά μπορεί να παρατηρηθούν ήπιος ερεθισμός με κνησμό ή ελαφρύ ερύθημα στο σημείο επαφής, αίσθημα καύσου ή νυγμού διάρκειας λίγων λεπτών. Οι συστηματικές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η επαφή με Φεγγαρομέδουσα (*Aurelia aurita*) είναι κατά κανόνα ανώδυνη, αλλά σε ευαίσθητα άτομα, παιδιά ή σε περιοχές με λεπτό δέρμα μπορεί να εμφανιστεί ήπιος κνησμός, αίσθημα καύσου διάρκειας λίγων λεπτών, ελαφρύ ερύθημα ή μικρές πομφόλυγες (*σπανίως*). Δεν έχουν περιγραφεί συστηματικές αντιδράσεις. Ο νυγμός από *Chrysaora hysoscella* είναι επώδυνος, αλλά τα συμπτώματα είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενα. Αυτά περιλαμβάνουν άμεσο, έντονο καυστικό πόνο στο σημείο επαφής με γραμμοειδείς ερυθρηματώδεις βλάβες σαν «μαστίγια», οίδημα με κνησμό και σε σοβαρές περιπτώσεις μικρές πομφόλυγες. Σπανίως εμφανίζονται συστηματικά συμπτώματα. Τέλος, μετά από νυγμό από *Cassiopea andromeda* ο ασθενής αναφέρει ελαφρύ καυστικό άλγος, με κνιδωτικές ερυθρηματώδεις βλάβες και ήπιο τοπικό οίδημα στα προσβεβλημένα σημεία.

Ιστορικό: Ελέγχουμε τη γενική κατάσταση του ασθενούς, για συννοσηρότητες, για πιθανή λήψη φαρμάκων για συστηματικά νοσήματα (*ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, ηπατοπάθεια, ανοσοκαταστολή, λήψη κορτικοστεροειδών, κ.ά.*) και για ιστορικό αλλεργικών - αναφυλακτικών αντιδράσεων.

Θεραπευτική παρέμβαση

Οι περισσότερες μέδουσες των ελληνικών θαλασσών ανήκουν σε ομάδες των οποίων οι τοξίνες είναι θερμοευαίσθητες πρωτεΐνες ή πολυπεπτίδια (*κυτταρολυσίνες, φωσφολιπάσες, υαλουρονιδάσες, ισταμίνη, νευροτοξίνες*) που αδρανοποιούνται με τη θερμότητα (42-45° C). Πάντοτε πρέπει να προηγείται τοπικός καθαρισμός με θαλασσινό νερό - όχι με γλυκό νερό, γιατί θα πυροδοτήσει εκ νέου εκκένωση των νηματοκύστεων. Έτσι, δρούμε ως ακολούθως:

1. Μετά το νυγμό κάποια νηματοκυστίδια παραμένουν άθικτα στο δέρμα. Απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους με γλυκό νερό, ξύδι, σόδα, αμμωνία, πετσέτα ή βαμβάκι. Προτιμάται η χρήση πλαστικής κάρτας (*όχι ξυράφια*), με ήπιο ξύσιμο του δέρματος υπό γωνία.
2. Το προσβεβλημένο άκρο των ασθενών πρέπει να εμβαπτίζεται σε **ζεστό νερό** (42-45° C ή όσο κοντά στους 42°C γίνεται ανεκτό από τον ασθενή), για 30 έως 90 λεπτά ή έως ότου η απομάκρυνση του άκρου από το ζεστό νερό δεν συνοδεύεται από υποτροπή του πόνου. Εάν οι νυγμοί των μεδουσών εντοπίζονται στον κορμό, τοποθετείται **ζεστή κομπρέσα** που εμποτίζεται ανά διαστήματα με ζεστό νερό ($\theta > 42^\circ \text{C}$), ομοίως για 30-90 λεπτά.
3. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*). Στους τραυματίες με συστηματικά συμπτώματα ή συννοσηρότητα ίσως χρειαστεί και η διενέργεια ΗΚΓ.
4. Εφόσον το θύμα, λόγω συννοσηρότητας ή για οποιονδήποτε λόγο, εμφανίσει δύσπνοια, χορηγούμε O₂ (*ροή 4-6 lt/min*), με απλή μάσκα ή μάσκα Venturi, ώστε SpO₂ > 90-92%.
5. Αν – *παρά την εμβύθιση του άκρου σε ζεστό νερό* – εμμένει το έντονο άλγος, τοποθετούμε (3way) φλεβική γραμμή και χορηγούνται συνδυαστικά **παισιόπινα** και **ΜΣΑΦ**. Έτσι:
 - Χορηγούμε 1 fl. Combogesic (1 g / 300 mg), σε έγχυση διάρκειας 10-15 λεπτών.
 - Εναλλακτικά, 1 amp. Dynastat 40 mg (ή 1 amp. Vialax 50 mg) εντός 100-250 ml N/S [ή 1 amp. Voltaren 75 mg (im)], καθώς και 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη 1 gr (Apotel), ώστε τα ενδοφλέβια διαλύματα να χορηγηθούν (*πάντα επί ενδείξεων*) σε 15-30 λεπτά.
6. Σε επιμονή ή επίταση του άλγους, μετά από παρέλευση 45-60 λεπτών ή ευθύς εξ αρχής, χορηγείται 1 amp. Τραμαδόλη 100 mg (Tramal) σε 100 ml N/S εντός 30 λεπτών (iv) ή 1 amp. Πεθιδίνη (im) ή 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνη 75 mg (Romidon / Zideron) (im).
7. Στη σπάνια περίπτωση αλλεργικής αντιδράσεως ή επί ιστορικού σοβαρής αναφυλαξίας χορηγούμε, αναλόγως ηλικίας ή σωματικού βάρους, είτε **Μεθυλπρεδνιζολόνη**, δηλαδή: 1 amp. Lyo-Drol (40 mg, 125 mg ή 500 mg) ή για αμεσότερη δράση **Υδροκορτιζόνη**: 1 amp. Lyo-Cortin (100 mg, 250 mg ή 500 mg), ενδομυϊκώς (im) ή βραδέως iv-bolus, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το κλινικό υπόβαθρο του ασθενούς (π.χ. ΑΥ, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.).
8. Επί εμφανίσεως κοιλιακού άλγους, με συνοδά επεισόδια ναυτίας και εμέτων, χορηγούμε 1-2 amp. Σιμετιδίνη (Tagamet 200 mg) με 1 amp. Primperan εντός 100 ml NaCl 0,9% ή/και 1 amp. PPI (*Nexium*) iv-bolus. Σε εμμένουσα τάση προς έμετο - *και ως βοηθητικό στον κνησμό* - χορηγείται και 1 amp. Ondansetron 4 mg σε 100 ml N/S (στάγδην iv).
9. Δεν απαιτείται ανοσοποίηση για τέτανο, εκτός αν το τραύμα είναι εκτεταμένο, ρυπαρό ή το εμβολιαστικό ιστορικό είναι ασαφές. Τότε χορηγούμε: inj. Tetagam-P 250 IU (im).
10. Προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή δεν συνιστάται, εκτός κι αν αναπτυχθεί λοίμωξη στο σημείο του νυγμού (*οίδημα, ερυθρότητα, πύον, επιδείνωση μετά τις 24-48 ώρες*) ή αν ο ασθενής πάσχει από ΣΔ, ανοσοκαταστολή, κ.λπ. Αν χορηγηθεί αντιβιοτική αγωγή, αυτή αφορά τα στελέχη: *Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila, Mycobacterium marinum, Staph. aureus, Str. pyogenes, Pseudomonas aeruginosa*, οπότε η αγωγή περιλαμβάνει:
 - tbs. Doxycycline (*Vibramycin*) 100 mg x2, για 7-14 ημέρες (*όχι σε παιδιά/εγκύους*), ή
 - tbs. Ciprofloxacin (*Ladinin*) 500 mg x2, για 7-14 ημέρες, (*ενίστε με Doxycycline*), ή
 - tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g x2, για 7-10 ημέρες, (*ενίστε με αναερόβια κάλυψη*).
 - ❖ tbs. Metronidazole (*Flagyl*) 500 mg x3 ή tbs. Clindamycin (*Dalacin*) 300 mg x3.
11. Χρήση αλοιφών με αντιμικροβιακή/επουλωτική δράση (*Fusicort, Flamosin, Dermafil*). Εφόσον χρειαστεί, διακομίζουμε στο νοσοκομείο για περαιτέρω κλινική αντιμετώπιση.